

Examen de rattrapage : Analyse Mathématique Approfondie

Exercice 1.

1. Étudier la convergence des intégrales suivantes :

$$(a) I_1 = \int_1^{+\infty} \frac{e^{\sin(x)}}{x} dx$$

$$(b) I_2 = \int_0^1 \ln(x) dx$$

2. Étudier la convergence de la série numérique de terme général u_n :

$$(a) u_n = \frac{n^n}{n!}$$

$$(b) u_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$$

Exercice 2.

Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. Étudier la continuité g en $(0, 0)$.
2. Montrer que $\frac{\partial g}{\partial x}(0, 0)$ et $\frac{\partial g}{\partial y}(0, 0)$ existent.
3. g est-elle de classe C^1 en $(0, 0)$?
4. Étudier la différentiabilité de g en $(0, 0)$.